

SitiaHome

Σύστημα Εύρεσης Κατοικίας με χρήση AI



Νικόλαος Μπελιμπασάκης
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Περιεχόμενα

1. Περίληψη του Project
2. Υλοποίηση
 - 2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων
 - 2.2 Σχεδιασμός Συστήματος
 - 2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου
 - 2.2.2 Ροή Δεδομένων
 - 2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων

1. Περίληψη του Project

Σκοπός και Λειτουργικότητα

Το SitiaHome είναι ένα Software/AI Engineering project που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την υποστήριξη χρηστών που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας, Κρήτης.

Η εφαρμογή θα δέχεται σε φυσική γλώσσα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες από διαφορετικές πηγές και θα αξιολογεί τις επιλογές που εντοπίζει, ώστε να παρουσιάζει τις κατοικίες που ταιριάζουν καλύτερα στα ζητούμενα του χρήστη.

Το project υλοποιείται πρωτίστως για εκπαιδευτικούς και portfolio σκοπούς, με έμφαση στην εφαρμογή μιας οργανωμένης Software Engineering διαδικασίας και στην αξιοποίηση σύγχρονων AI τεχνολογιών όπου αυτές προσφέρουν ουσιαστική αξία. Παρότι δεν σχεδιάζεται αρχικά ως εμπορικό προϊόν ή για άμεσο launch στο ευρύ κοινό, η δομή και η λειτουργικότητά του μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πραγματικό real-world scenario, στο οποίο ένα αντίστοιχο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης κατοικίας.

Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού

Για την ανάπτυξη του SitiaHome ακολουθείται μια διαδικασία βασισμένη στο Software Development Life Cycle (SDLC). Σύμφωνα με την IBM, το SDLC αποτελεί μια δομημένη και επαναληπτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη, παράδοση και συντήρηση λογισμικού και περιλαμβάνει επτά βασικές φάσεις: Planning, Analysis, Design, Coding, Testing, Deployment και Maintenance. Κάθε φάση έχει διαφορετικούς στόχους και παραδοτέα και λειτουργεί ως βάση για την επόμενη. Στο SitiaHome θα ακολουθήσουμε αυτή τη γενική δομή, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες του project. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτικό και portfolio project που αναπτύσσεται από ένα άτομο και όχι για εμπορικό προϊόν με οργανωμένη development team, ορισμένες δραστηριότητες των επιμέρους φάσεων, όπως stakeholder management, production deployment προς πραγματικούς πελάτες ή οργανωμένη μακροχρόνια υποστήριξη, δεν θα εφαρμοστούν με την ίδια έκταση που θα είχαν σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ως μοντέλο ανάπτυξης επιλέγεται μια Iterative προσέγγιση. Στο Iterative model δημιουργείται αρχικά μια μικρή λειτουργική έκδοση του λογισμικού, συχνά ένα Minimum Viable Product (MVP), και στη συνέχεια το σύστημα βελτιώνεται και επεκτείνεται μέσα από διαδοχικές εκδόσεις. Η IBM περιγράφει το μοντέλο ως μια προσέγγιση όπου ξεκινάμε από έναν μικρό αρχικό στόχο και αναπτύσσουμε σταδιακά το software γύρω από αυτόν. Για το SitiaHome αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλήρη βασική ροή της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορούν να προστίθενται ή να βελτιώνονται επιμέρους δυνατότητες μέσα από επόμενα iterations.

Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει ότι αγνοείται ο αρχικός σχεδιασμός. Αντίθετα, πριν από την πρώτη υλοποίηση πραγματοποιούνται οργανωμένα τα στάδια Requirements Analysis και Design, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του συστήματος. Παράλληλα όμως, η διαδικασία δεν αντιμετωπίζεται ως αυστηρά γραμμική: εάν κατά την υλοποίηση ή το testing προκύψουν νέες ανάγκες ή προβλήματα, είναι δυνατό να επιστρέψουμε σε προηγούμενες αποφάσεις, να αναθεωρήσουμε απαιτήσεις ή σχεδιαστικές επιλογές και να προχωρήσουμε σε μια βελτιωμένη επόμενη έκδοση. [1]

2. Υλοποίηση

2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων

Δεδομένου ότι το SitiaHome αποτελεί ένα ατομικό, εκπαιδευτικό και portfolio project και όχι ένα εμπορικό έργο που αναπτύσσεται από οργανωμένη ομάδα για πραγματικό πελάτη ή επιχείρηση, τα δύο πρώτα στάδια του SDLC, **Planning** και **Analysis**, αντιμετωπίστηκαν στην πράξη ως ένα ενιαίο στάδιο. Αρχικά διαμορφώθηκε η γενική εικόνα της εφαρμογής, προσδιορίζοντας το πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει, τον σκοπό του έργου, τους βασικούς χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αναμένεται να αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Στη συνέχεια, η αρχική αυτή ιδέα αναλύθηκε σε μεγαλύτερο βάθος, με τον καθορισμό του scope, των βασικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, και της γενικής ροής λειτουργίας της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, τα στάδια Planning και Analysis συγχωνεύτηκαν σε μία κοινή ενότητα «Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων», η οποία παρέχει τόσο τη συνολική κατεύθυνση του project όσο και μια πρώτη σαφή αποτύπωση του τι πρέπει να κάνει το σύστημα πριν περάσουμε στο αναλυτικότερο στάδιο του Design.

Πρόβλημα

Η εύρεση κατάλληλης κατοικίας αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, καθώς στις μέρες μας οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με σπίτια και ενοικιάσεις βρίσκονται κατανομημένες σε πολλές διαφορετικές πηγές και πλατφόρμες. Ο χρήστης χρειάζεται να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις, να εξετάζει μεγάλο αριθμό αγγελιών και να συγκρίνει διαφορετικές επιλογές, προκειμένου να εντοπίσει μια κατοικία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες. Η κατακερματισμένη αυτή πληροφορία αυξάνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αναζήτησης.

Παράλληλα, η αυξημένη αξιοποίηση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb, έχει συμβάλλει στη μείωση της διαθεσιμότητας κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία εύρεσης κατάλληλης κατοικίας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τον ενδιαφερόμενο. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για ένα εργαλείο που θα

συγκεντρώνει και θα οργανώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα αυτοματοποιεί μέρος της διαδικασίας αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει πιο αποτελεσματικά τις κατοικίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Σκόπος της εφαρμογής

Σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης κατοικίας στον Δήμο Σητείας, αυτοματοποιώντας την αναζήτηση και την επιλογή των καταλληλότερων διαθέσιμων επιλογών. Ο χρήστης θα περιγράφει με φυσικό τρόπο τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, όπως το επιθυμητό ενοίκιο, την περιοχή, το μέγεθος της κατοικίας και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά στις διαθέσιμες πηγές σχετικές αγγελίες και, αξιοποιώντας την περιγραφή των προτιμήσεων του χρήστη, θα εντοπίζει τις κατοικίες που θεωρεί καταλληλότερες.

Βασικός στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί ως ένα σύστημα προτάσεων κατοικιών, περιορίζοντας την ανάγκη του χρήστη να εξετάζει χειροκίνητα μεγάλο αριθμό αγγελιών. Αντί να παρουσιάζει απλώς όλες τις διαθέσιμες επιλογές, θα αξιολογεί τη συνάφειά τους με τις ανάγκες του χρήστη και θα παρουσιάζει τις πιο κατάλληλες προτάσεις, βοηθώντας τον να επικεντρωθεί στις επιλογές που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.

Χρήστες

Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής είναι ένα άτομο που αναζητά κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας και επιθυμεί να βρει επιλογές που ανταποκρίνονται στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Ο χρήστης θα μπορεί να περιγράφει με φυσικό τρόπο το είδος της κατοικίας που αναζητά, αναφέροντας στοιχεία όπως την επιθυμητή περιοχή, το διαθέσιμο budget, το μέγεθος, τον αριθμό δωματίων και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά στις διαθέσιμες πηγές και, με βάση την περιγραφή των απαιτήσεών του, θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες διαθέσιμες κατοικίες, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης και αξιολόγησης μεγάλου αριθμού αγγελιών.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο τέλος στον χρήστη να ζητάει δημιουργία αναφοράς με τα προτεινόμενα καταλύματα που τον ενδιαφέρουν με σκοπό να

την κατεβάσει, έτσι ώστε να έχει τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν αποθηκευμένες στην συσκευή του.

Απαιτήσεις

Στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πρέπει να μπορεί να κάνει η εφαρμογή και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να παρουσιάζει κατά τη λειτουργία της. Οι απαιτήσεις του SitiaHome διακρίνονται σε **λειτουργικές (Functional Requirements)** και **μη λειτουργικές (Non-Functional Requirements)**.

Functional Requirements — Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να παρέχει το σύστημα:

- Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει σε φυσική γλώσσα την περιγραφή της κατοικίας που αναζητά.
- Η περιγραφή του χρήστη να περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και αριθμό δωματίων.
- Η εφαρμογή να ελέγχει εάν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και, σε περίπτωση μη έγκυρου ή ελλιπούς αιτήματος, να ζητά από τον χρήστη να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο αίτημα.
- Η εφαρμογή να αναζητά διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών στις πηγές που υποστηρίζει.
- Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες των αγγελιών που εντοπίζονται.
- Να αξιολογεί τη συνάφεια των διαθέσιμων κατοικιών με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- Να ταξινομεί τις διαθέσιμες επιλογές και να παρουσιάζει στον χρήστη τις καταλληλότερες κατοικίες ως προτάσεις.
- Να εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες κάθε προτεινόμενης κατοικίας, καθώς και σύνδεσμο προς την αρχική πηγή της αγγελίας.
- Ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει τις προτεινόμενες αγγελίες που τον ενδιαφέρουν.
- Ο χρήστης να μπορεί να ζητά τη δημιουργία και λήψη αναφοράς που θα περιλαμβάνει τις επιλεγμένες αγγελίες.

2. Non-Functional Requirements — Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζει η εφαρμογή κατά τη λειτουργία της:

- Η εφαρμογή να διαθέτει απλό, κατανοητό και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη.
- Η διαδικασία αναζήτησης και παραγωγής προτάσεων να ολοκληρώνεται σε ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης.
- Το σύστημα να χειρίζεται με αξιόπιστο τρόπο μη έγκυρες ή ελλιπείς εισόδους χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του.
- Η αρχιτεκτονική να επιτρέπει την προσθήκη νέων πηγών αγγελιών ή διαφορετικών μηχανισμών αναζήτησης στο μέλλον χωρίς σημαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο σύστημα.
- Τα δεδομένα της αναζήτησης και των αγγελιών να διατηρούνται μόνο προσωρινά κατά τη διάρκεια του session, σύμφωνα με το score της εφαρμογής.
- Η εφαρμογή να προστατεύει τυχόν δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη και να μην πραγματοποιεί περιττή μόνιμη αποθήκευσή τους.
- Το σύστημα να είναι οργανωμένο και συντηρήσιμο, ώστε τα επιμέρους components να μπορούν να τροποποιούνται ή να επεκτείνονται ανεξάρτητα όσο είναι δυνατό.

Scope

Στο Scope καθορίζονται τα όρια του project, δηλαδή ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στην έκδοση της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί και ποιες παραμένουν εκτός του συγκεκριμένου έργου. Ο καθορισμός του scope είναι σημαντικός ώστε να υπάρχει σαφής προσανατολισμός κατά την ανάπτυξη και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη επέκταση της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Το scope του SitiaHome περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος αναζήτησης και πρότασης κατοικιών προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας. Ο χρήστης θα περιγράφει σε φυσική γλώσσα την κατοικία που αναζητά, παρέχοντας ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό δωματίων, καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον προτιμήσεις επιθυμεί. Το σύστημα θα ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου και, εφόσον αυτά είναι επαρκή, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες από προκαθορισμένες εξωτερικές πηγές, θα επεξεργάζεται τις

πληροφορίες τους και θα αξιολογεί τη συνάφειά τους με τις απαιτήσεις του χρήστη. Στη συνέχεια θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες κατοικίες ως προτάσεις, μαζί με τις βασικές πληροφορίες και την αρχική πηγή κάθε αγγελίας.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση θα διατηρούνται προσωρινά μόνο κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου session και δεν προβλέπεται μόνιμη αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων ή στοιχείων χρηστών. Ο χρήστης θα μπορεί επίσης να επιλέγει τις προτεινόμενες αγγελίες που τον ενδιαφέρουν και να δημιουργεί μια αναφορά με αυτές, την οποία θα μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του.

Στην παρούσα έκδοση του project **δεν** περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση ή διαχείριση της ενοικίασης, η επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενδιαφερόμενων, η διαχείριση συμβολαίων ή πληρωμών, η δημιουργία και διαχείριση αγγελιών από ιδιοκτήτες, καθώς και η ανάπτυξη συστήματος λογαριασμών χρηστών ή μόνιμου ιστορικού. Η εφαρμογή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναζήτηση, αξιολόγηση και πρόταση διαθέσιμων κατοικιών με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη.

2.2 Σχεδιασμός Συστήματος

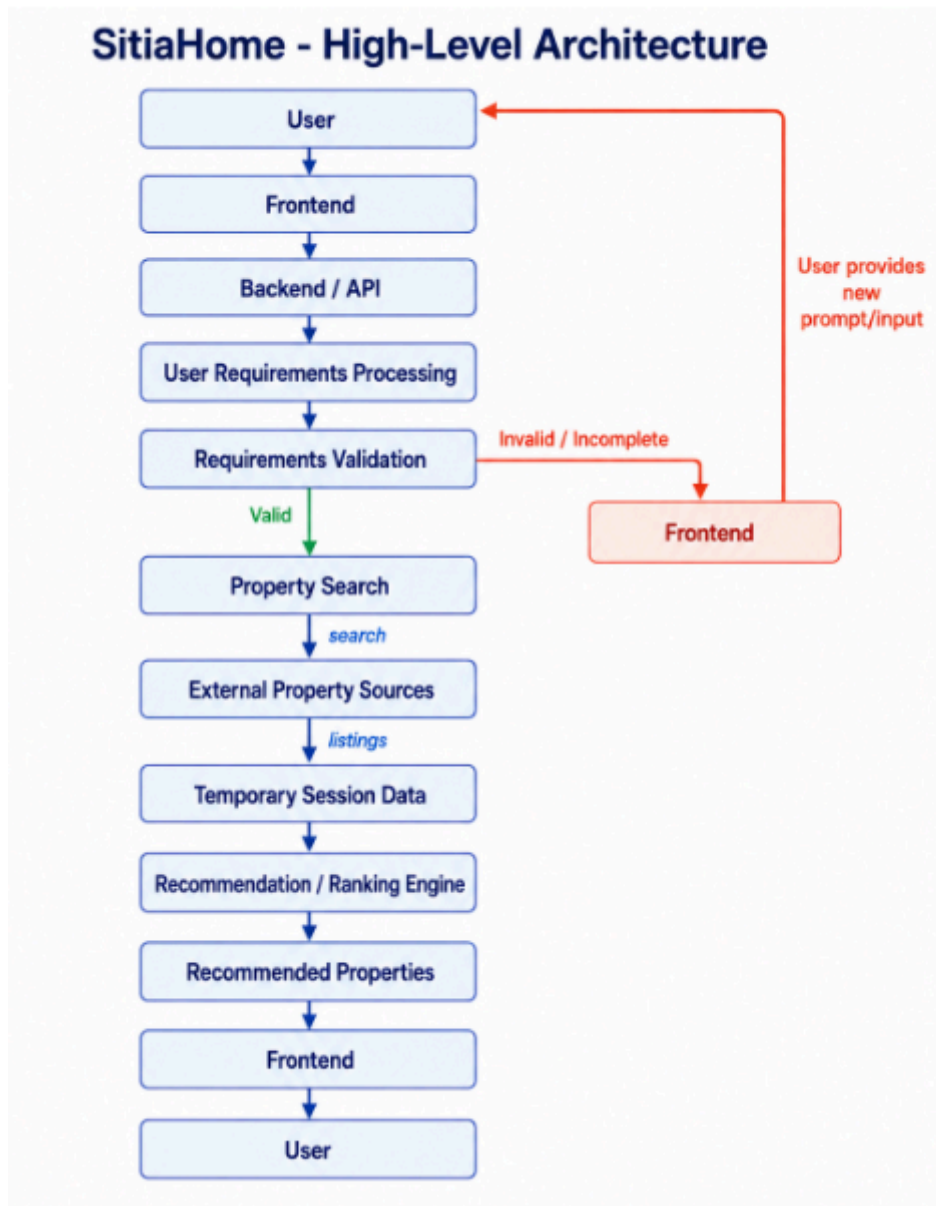
Το στάδιο του Σχεδιασμού Συστήματος αποτελεί το τρίτο στάδιο του SDLC και έχει ως στόχο να μετατρέψει τις απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί σε ένα σαφές τεχνικό πλάνο για την υλοποίηση της εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται η συνολική δομή του συστήματος, ο τρόπος με τον οποίο τα βασικά μέρη του συνεργάζονται, η ροή των δεδομένων, οι αρμοδιότητες των επιμέρους components και οι τεχνολογικές επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στην υλοποίηση.

Για το SitiaHome, το στάδιο αυτό θα χωριστεί σε επιμέρους υποστάδια: Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture), όπου αποτυπώνεται η συνολική δομή της εφαρμογής, Ροή Δεδομένων (Data Flow), όπου περιγράφεται πώς κινούνται οι πληροφορίες μέσα στο σύστημα, Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design), όπου αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία κάθε βασικού component, Επιλογή Τεχνολογιών (Technology Selection) και τέλος Αναλυτικός Τεχνικός Σχεδιασμός (Detailed Technical Design), όπου καθορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι τεχνικές επιλογές πριν την έναρξη της υλοποίησης.

2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture)

Η Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή της συνολικής δομής της εφαρμογής και του τρόπου με τον οποίο τα βασικά υποσυστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζονται λεπτομέρειες υλοποίησης, αλλά προσδιορίζονται τα κύρια components του συστήματος και ο ρόλος που έχει το καθένα. Στόχος της High-Level Architecture είναι να δώσει μια καθαρή συνολική εικόνα της λειτουργίας του συστήματος και να αποτελέσει τη βάση για τον αναλυτικότερο σχεδιασμό των επιμέρους components.

Το διάγραμμα της Αρχιτεκτονικής Υψηλού Επιπέδου για το σύστημα μας:



Η λογική πίσω από κάθε component είναι:

- Frontend: είναι το σημείο μέσω του οποίου ο χρήστης περιγράφει σε φυσική γλώσσα το σπίτι που αναζητά και βλέπει τις τελικές προτάσεις της εφαρμογής.
- Backend / API: αποτελεί το κεντρικό σημείο της εφαρμογής. Δέχεται το request από το Frontend και συντονίζει τη ροή και την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους components.

- User Requirements Processing: επεξεργάζεται την περιγραφή του χρήστη και μετατρέπει το ελεύθερο κείμενο σε οργανωμένες απαιτήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύστημα, όπως εύρος ενοικίου, αριθμός δωματίων, περιοχή και επιπλέον προτιμήσεις.
- Requirements Validation: ελέγχει εάν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Αν οι απαιτήσεις είναι έγκυρες, η διαδικασία συνεχίζεται στο Property Search. Αν είναι ελλιπείς ή μη έγκυρες, το Frontend ενημερώνει τον χρήστη και του ζητά να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο input.
- Property Search: είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στις εξωτερικές πηγές, χρησιμοποιώντας τις επεξεργασμένες και επικυρωμένες απαιτήσεις του χρήστη.
- External Property Sources: είναι οι εξωτερικές ιστοσελίδες, APIs ή άλλες διαθέσιμες πηγές από τις οποίες η εφαρμογή αναζητά και λαμβάνει πληροφορίες για διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών.
- Temporary Session Data: περιλαμβάνει τις αγγελίες που επιστρέφονται από τις εξωτερικές πηγές και διατηρούνται προσωρινά όσο διαρκεί η συγκεκριμένη αναζήτηση ή το session. Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται μόνιμη αποθήκευση σε Database.
- Recommendation / Ranking Engine: αξιολογεί τις διαθέσιμες αγγελίες σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη, υπολογίζει ποιες ταιριάζουν περισσότερο και τις ταξινομεί ανάλογα.
- Recommended Properties: αποτελούν τις τελικές κατοικίες που έχουν επιλεγεί ως οι καταλληλότερες και επιστρέφονται μέσω του Backend στο Frontend μαζί με τα βασικά στοιχεία και το link της αρχικής αγγελίας.

Η βασική ιδέα λοιπόν είναι:

Ο χρήστης περιγράφει τι κατοικία αναζητά → το σύστημα επεξεργάζεται και ελέγχει τις απαιτήσεις → αναζητά διαθέσιμες αγγελίες στις εξωτερικές πηγές → αξιολογεί και ταξινομεί τα αποτελέσματα → παρουσιάζει στον χρήστη τις καταλληλότερες επιλογές → ο χρήστης μπορεί να ζητήσει δημιουργία αναφοράς την οποία μπορεί είτε να προβάλει απευθείας, είτε να κατεβάσει στην συσκευή του.

2.2.2 Ροή Δεδομένων (Data Flow)

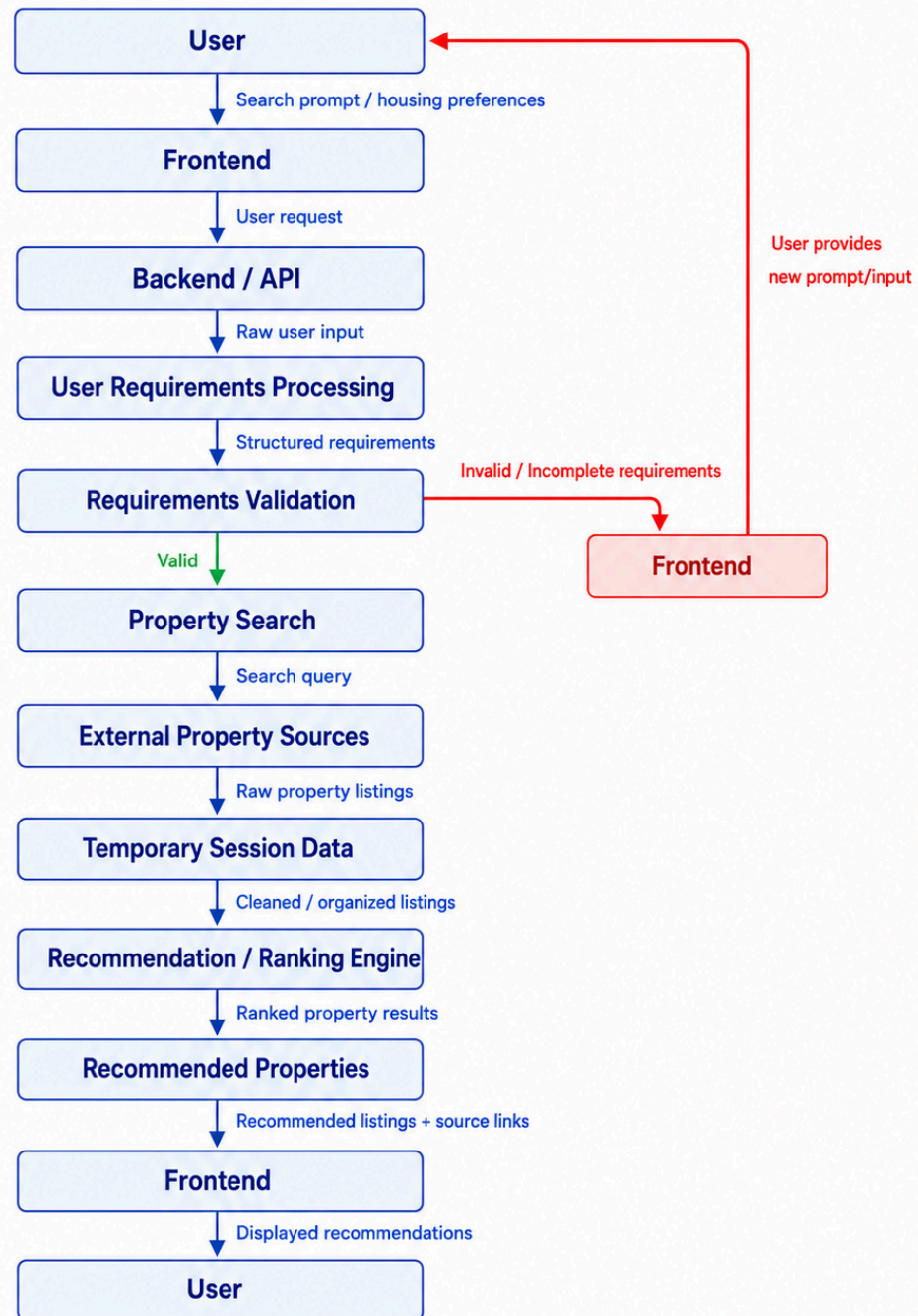
Η **Ροή Δεδομένων** περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες κινούνται μέσα στην εφαρμογή από τη στιγμή που εισάγονται από τον χρήστη μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Στο SitiaHome, για παράδειγμα, η περιγραφή της κατοικίας που δίνει ο χρήστης μεταφέρεται από το Frontend στο Backend, επεξεργάζεται ώστε να προκύψουν οργανωμένες απαιτήσεις, ελέγχεται ως προς την εγκυρότητά της και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αναζήτηση διαθέσιμων αγγελιών. Τα δεδομένα των αγγελιών που επιστρέφονται από τις εξωτερικές πηγές επεξεργάζονται, αξιολογούνται και ταξινομούνται, ώστε στο τέλος να παρουσιαστούν στον χρήστη οι καταλληλότερες προτάσεις.

Η αποτύπωση της ροής δεδομένων βοηθά να γίνει κατανοητό όχι μόνο ποια components συμμετέχουν στη λειτουργία του συστήματος, αλλά και ποια πληροφορία μεταφέρεται από το ένα στο άλλο και σε ποια σειρά.

Το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ροή δεδομένων της εφαρμογής μας:

SitiaHome - Data Flow Diagram



2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design)

Ο **Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων** είναι το υποστάδιο του σχεδιασμού κατά το οποίο η εφαρμογή αναλύεται στα βασικά επιμέρους τμήματα που την αποτελούν και προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος του καθενός. Για κάθε component εξετάζεται ποια ευθύνη έχει μέσα στο σύστημα, ποια δεδομένα λαμβάνει ως είσοδο, ποια επεξεργασία πραγματοποιεί, τι αποτέλεσμα παράγει και με ποια άλλα components επικοινωνεί. Στόχος είναι να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και να γίνει κατανοητό πώς συνεργάζονται τα διαφορετικά μέρη της εφαρμογής πριν περάσουμε στις συγκεκριμένες τεχνολογίες και στην υλοποίηση.

οδος, Βασικές λειτουργίες, Έξοδος και Επικοινωνία με άλλα components.

A. Frontend

Περιγραφή

Το Frontend αποτελεί το επίπεδο της εφαρμογής μέσω του οποίου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το SitiaHome. Είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή της περιγραφής αναζήτησης κατοικίας, την εμφάνιση μηνυμάτων σε περίπτωση ελλειπών ή μη έγκυρων απαιτήσεων και την παρουσίαση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών με κατανοητό και οργανωμένο τρόπο. Μέσω του Frontend ο χρήστης θα μπορεί επίσης να επιλέγει τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη δημιουργία αναφοράς με αυτές.

Είσοδος

Η βασική είσοδος του Frontend είναι η περιγραφή της κατοικίας που αναζητά ο χρήστης, η οποία δίνεται σε μορφή φυσικής γλώσσας. Το prompt μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό δωματίων. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αναφέρει προαιρετικές πληροφορίες, όπως προτιμώμενη περιοχή, επιθυμημένα χαρακτηριστικά της κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων ή άλλες προσωπικές προτιμήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Βασικές λειτουργίες

- Αποστολή του prompt στο Backend
- Εμφάνιση validation messages
- Παρουσίαση προτεινόμενων κατοικιών
- Επιλογή αγγελιών
- Αίτημα δημιουργίας αναφοράς

Έξοδος

Το Frontend παρουσιάζει στον χρήστη τα αποτελέσματα και τα μηνύματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του αιτήματός του. Οι βασικές έξοδοι είναι:

- Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς ή μη έγκυρου αιτήματος
- Παρουσίαση των προτεινόμενων κατοικιών
- Εμφάνιση βασικών στοιχείων για κάθε αγγελία
- Εμφάνιση συνδέσμου προς την αρχική πηγή της αγγελίας
- Εμφάνιση της κατάστασης των αγγελιών που έχει επιλέξει ο χρήστης
- Παροχή δυνατότητας δημιουργίας και λήψης της τελικής αναφοράς

Επικοινωνία με άλλα components

Το Frontend επικοινωνεί αποκλειστικά με το Backend / API, το οποίο λειτουργεί ως το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του χρήστη και των υπόλοιπων components της εφαρμογής. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, το Frontend αποστέλλει το prompt αναζήτησης του χρήστη και λαμβάνει είτε μηνύματα validation, όταν το αίτημα είναι ελλιπές ή μη έγκυρο, είτε τις τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους. Επιπλέον, αποστέλλει στο Backend τις αγγελίες που έχει επιλέξει ο χρήστης και το αίτημα για δημιουργία της τελικής αναφοράς.

Η επικοινωνία με components όπως το Property Search και το Recommendation / Ranking Engine πραγματοποιείται έμμεσα, μέσω του Backend.

Mockup



Περιγραφή Αναζήτησης

Ψάχνω κατοικία στη Σητεία με ενοίκιο 400€-600€, 2 δωμάτια, κοντά στο κέντρο, να επιτρέπονται κατοικίδια.

Υποχρεωτικά στοιχεία: ελάχιστο ενοίκιο, μέγιστο ενοίκιο, αριθμός δωματίων

Αναζήτηση

✓ Το αίτημα είναι έγκυρο. Η αναζήτηση μπορεί να προχωρήσει.

Προτεινόμενες Κατοικίες



Διαμέρισμα κοντά στο κέντρο

Σητεία | 550€ | 2 δωμάτια

Φωτεινό διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντά στην αγορά και τις υπηρεσίες. Διαθέτει μπαλκόνι και αυτόνομη θέρμανση.

Πηγή: sitia-realestate.gr

Επιλογή



Studio με θέα

Σητεία | 420€ | 1 δωμάτιο

Studio στον 2ο όροφο με όμορφη θέα στη θάλασσα, ιδανικό για ένα άτομο ή ζευγάρι. Πλήρως επιπλωμένο.

Πηγή: spitogatos.gr

Επιλογή



Κατοικία για οικογένεια

Πετράς | 600€ | 3 δωμάτια

Άνετη μονοκατοικία με αυλή και χώρο στάθμευσης. Κατάλληλη για οικογένεια. Ησυχη περιοχή κοντά σε σχολείο.

Πηγή: akinitasitia.gr

Επιλογή

Κατάσταση Εκτέλεσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



Συγκρίνουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές με τις απαιτήσεις σας και δημιουργούμε τις τελικές προτάσεις.

Αναφορά Επιλεγμένων Αγγελιών

Δημιουργήστε μια αναφορά με τις επιλεγμένες αγγελίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και κατεβάστε την σε αρχείο PDF.

Δημιουργία Αναφοράς

Λήψη Αναφοράς

B. Backend / API

Περιγραφή

Το Backend / API αποτελεί το κεντρικό επίπεδο συντονισμού της εφαρμογής SitiaHome και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του Frontend με τα υπόλοιπα components του συστήματος. Δέχεται τα αιτήματα που προέρχονται από το Frontend, τα προωθεί στα κατάλληλα υποσυστήματα για επεξεργασία και επιστρέφει τα αποτελέσματα πίσω στον χρήστη μέσω του Frontend. Παράλληλα, διαχειρίζεται τη συνολική ροή της εφαρμογής, συντονίζοντας διαδικασίες όπως την επεξεργασία και επικύρωση των απαιτήσεων του χρήστη, την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών, την αξιολόγηση και κατάταξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τη δημιουργία της τελικής αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες.

Είσοδος

Η είσοδος του **Backend / API** προέρχεται από το Frontend και περιλαμβάνει τα αιτήματα που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της εφαρμογής. Εκείνα είναι το prompt αναζήτησης κατοικίας, οι αγγελίες που έχει επιλέξει από τις προτεινόμενες επιλογές και το αίτημα για δημιουργία της τελικής αναφοράς. Το Backend παραλαμβάνει τα δεδομένα αυτά, αναγνωρίζει το είδος του αιτήματος και τα προωθεί στο κατάλληλο component της εφαρμογής για περαιτέρω επεξεργασία.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή και διαχείριση των αιτημάτων που αποστέλλονται από το Frontend.
- Προώθηση του prompt στο component επεξεργασίας απαιτήσεων.
- Συντονισμός του ελέγχου εγκυρότητας των απαιτήσεων του χρήστη.
- Εκκίνηση της διαδικασίας αναζήτησης κατοικιών όταν το αίτημα είναι έγκυρο.
- Συντονισμός της επεξεργασίας, αξιολόγησης και κατάταξης των διαθέσιμων αγγελιών.
- Παραλαβή των τελικών προτάσεων και αποστολή τους στο Frontend.
- Διαχείριση των αγγελιών που επιλέγει ο χρήστης.
- Εκκίνηση της διαδικασίας δημιουργίας της τελικής αναφοράς.
- Επιστροφή μηνυμάτων σφάλματος ή validation feedback στο Frontend όταν απαιτείται.

Έξοδος

Η έξοδος του **Backend / API** αποτελείται από τα δεδομένα και τα μηνύματα που επιστρέφονται στο Frontend μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Τα μηνύματα εγκυρότητας ή σφάλματος για τα αιτήματα του χρήστη.
- Οι τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους.
- Το αποτέλεσμα της διαδικασίας δημιουργίας της αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες.

Το Backend λειτουργεί επομένως ως το σημείο μέσω του οποίου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων components και επιστρέφονται στο Frontend σε μορφή κατάλληλη για παρουσίαση στον χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Backend / API επικοινωνεί με όλα τα βασικά εσωτερικά components της εφαρμογής και λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο συντονισμού τους. Λαμβάνει τα αιτήματα από το Frontend και τα προωθεί διαδοχικά στα components User Requirements Processing και Requirements Validation. Εφόσον το αίτημα είναι έγκυρο, ενεργοποιεί το Property Search για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών και στη συνέχεια προωθεί τα αποτελέσματα στο Recommendation / Ranking Engine για αξιολόγηση και κατάταξη. Παράλληλα, διαχειρίζεται την προσωρινή πληροφορία του session και, όταν ζητηθεί, επικοινωνεί με το component δημιουργίας αναφοράς για την παραγωγή του τελικού αρχείου. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των διαδικασιών συγκεντρώνονται από το Backend και επιστρέφονται στο Frontend για παρουσίαση στον χρήστη.

Αναφορές

1. <https://www.ibm.com/think/topics/sdlc>, IBM, “What is the software development life cycle (SDLC)?”